



上海立信会计金融学院期终考试卷一试题纸

A 卷

2024~2025 学年 第二学期

2024 级各经管专业《线性代数(经管)》课程代码:160060210

(本场考试属团卷考试, 考试时间 90 分钟, 禁止使用计算器) 共 4 页

班级_____学号_____姓名_____座位号_____

题号	一	二	三	四	总分	合成 人 签 名	审核 人 签 名
得分							

得分_____ 一、选择题(每小题 4 分, 共 20 分)

- 下列选项中, 哪一项是元素为 a_{ij} 的四阶行列式展开式中的项().
A. $a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ B. $-a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$ C. $-a_{14}a_{23}a_{31}a_{44}$ D. $a_{12}a_{23}a_{31}a_{42}$
- 设矩阵 A 与 B 均为 3 阶可逆矩阵, 则下列选项中, 不成立的是().
A. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ B. $(A^{-1}B^{-1})^{-1} = AB$ C. $|2A^{-1}| = \frac{8}{|A|}$ D. $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$
- 下列有关矩阵的秩的性质描述错误的是().
A. $R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$ B. n 阶方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow R(A) = n$
C. 若 A 与 B 等价, 则 $R(A) = R(B)$ D. $R(A+B) > R(A) + R(B)$

- 下列向量组中, 线性相关的向量组是().
A. $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (0, 0, 1)$ B. $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 0), \alpha_3 = (0, 1, 1)$
C. $\alpha_1 = (1, 2, 3), \alpha_2 = (2, 3, 1), \alpha_3 = (2, 4, 6)$ D. $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 1, 1), \alpha_3 = (1, 1, 0)$
- 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解向量, 其中 A 是 2025×4 的矩阵且秩 $R(A) = 3$, $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, c 为任意常数, 则线性方程组 $Ax = b$ 的通解为().

A. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

得分_____ 二、填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

1、计算五阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

- 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 3, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 的秩为 4, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 设 A 是三阶方阵, A^* 和 A^{-1} 分别是 A 的伴随矩阵和逆矩阵, 且 $|A| = 2$, 则行列式 $|2A^* - 5A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, $B = E(3,1(3))AE(1,3)$, 其中 $E(3,1(3))$ 和 $E(1,3)$ 为三阶初等矩阵, 则矩阵 B 的第三行第三列元素 $b_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 设三阶可逆矩阵 A 有特征值 2, E 是三阶单位阵, 则 $A^2 + 4A^{-1} + 2E$ 一定有一个特征值等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

得分	
----	--

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分，解答应写出推理，演算步骤）

1、设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$, M_{ij} 表示 D 中第 i 行第 j 列元素的余子式,

求 $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}$.

2、设 A 是 n 阶方阵, E 是 n 阶单位矩阵, 且 $A^2 - A - 5E = 0$, 求 $(A - 3E)^{-1}$.

3、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X , 使得 $AX = B$.

4、已知向量组

$$A: \alpha_1 = (1, 0, 0, 2)^T, \alpha_2 = (2, a, 0, -1)^T, \alpha_3 = (-1, 2, 1, 0)^T, \alpha_4 = (1, 3, 1, -1)^T$$

的秩为 3, 试求: (1) 参数 a ; (2) 向量组 A 的一个最大线性无关组, 并将其余向量表示成此最大线性无关组的线性组合.

5、有一家工厂生产四种产品: A、B、C、D, 生产这些产品需要使用三种原材料: X、Y、Z. 已知生产单个产品所需的原材料数量如下表所示 (如: 第 2 行第 2 列数字 “1” 表示生产单个 A 产品需 1 个单位的原材料 X, 其他类似):

	A	B	C	D
X	1	2	1	2
Y	2	1	1	2
Z	1	1	2	1

现在, 工厂计划利用 10 个单位 X、9 个单位 Y 和 8 个单位 Z 来生产这四种产品. 问: A、B、C、D 四种产品应各生产多少, 以保证原材料的使用量恰好满足计划? (利用线性方程组知识求解)

得分	
----	--

四、证明题（每小题 5 分，共 10 分，需写出详细证明过程）

1、设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问: α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示? 并给出证明.

2、设 A 是 n 阶对称矩阵, B 是 n 阶反对称矩阵, 证明: $AB - BA$ 是对称矩阵.